Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Кафедра комп'ютерних систем і мереж

# ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
## з дисципліни «Дискретна математика»

Виконав: студент групи КН-26-1 Бойчук Андрій Анатолійович
Перевірила: Мойсеєнко Олена Володимирівна

## Тема 1. Основи дискретної математики

### 1. Що таке множина? Абстракція множин?

Множина – це сукупність якихось об'єктів (елементів), які ми об'єднуємо за спільною ознакою і розглядаємо як одне ціле. Наприклад, множина студентів нашої групи КН-26-1 або множина натуральних чисел N. Множина вважається заданою, якщо про будь-який об'єкт можна точно сказати, належить він їй чи ні.

Абстракція множин полягає в тому, що ми не звертаємо уваги на реальні зв'язки між елементами, а залишаємо тільки один зв'язок – належність до множини. Ще однакові елементи вважаються одним і тим самим елементом, тому $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$.

### 2. Які є операції над множинами?

Основних операцій п'ять:

– об'єднання $A \cup B$ – усі елементи, які є хоча б в одній із множин;

– переріз $A \cap B$ – елементи, які є одночасно і в A, і в B;

– різниця $A \setminus B$ – елементи A, яких немає в B;

– симетрична різниця (диз'юнктивна сума) $A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ – елементи, які є лише в одній із множин;

– доповнення $\bar{A} = U \setminus A$ – усе з універсуму, що не входить в A.

Я перевіряв на прикладі $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, $A \cap B = \{2, 3\}$, $A \setminus B = \{1\}$, $A \oplus B = \{1, 4\}$.

**3. Що таке універсум?**

Універсум $U$ – це множина всіх допустимих об'єктів, з якими ми працюємо в конкретній задачі, тобто всі інші множини є його підмножинами. Наприклад, якщо говоримо про цифри, то $U = \{0, 1, \ldots, 9\}$. Без універсуму не можна нормально визначити доповнення, бо незрозуміло, «з чого» доповнювати. На діаграмах Ейлера–Венна універсум малюють прямокутником, а множини – кругами всередині нього.

**4. Поняття порожньої множини.**

Порожня множина $\emptyset$ – це множина, яка не містить жодного елемента. Вона одна-єдина і є підмножиною будь-якої множини. Приклад: множина дійсних коренів рівняння $x^2 + 1 = 0$. Для неї виконується $A \cup \emptyset = A$ і $A \cap \emptyset = \emptyset$, тобто в об'єднанні вона поводиться як нуль у додаванні.

**5. Які є основні закони в теорії множин?**

Закони алгебри множин дуже схожі на закони звичайної алгебри та логіки:

– комутативний: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$;

– асоціативний: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, так само для $\cap$;

– дистрибутивний: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ і $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;

– ідемпотентності: $A \cup A = A$, $A \cap A = A$;

– поглинання: $A \cup (A \cap B) = A$, $A \cap (A \cup B) = A$;

– де Моргана: доповнення до $A \cup B$ дорівнює $\bar{A} \cap \bar{B}$, а доповнення до $A \cap B$ дорівнює $\bar{A} \cup \bar{B}$;

– властивості доповнення: $A \cup \bar{A} = U$, $A \cap \bar{A} = \emptyset$, подвійне доповнення дає саму $A$.

Найчастіше я користуюсь законами де Моргана, коли треба спростити вираз.

**6. Що таке підмножина?**

Множина A є підмножиною B ($A \subseteq B$), якщо кожен елемент A є також елементом B. Якщо при цьому $A \neq B$, то A – власна підмножина ($A \subset B$). Наприклад, множина жінок – підмножина множини людей, а $N \subset Z$.

Будь-яка множина є підмножиною самої себе, а $\emptyset$ – підмножина будь-якої множини. Відношення «бути підмножиною» транзитивне: якщо $A \subseteq B$ і $B \subseteq C$, то $A \subseteq C$. Ще корисно пам'ятати, що в множини з n елементів є $2^n$ підмножин.

**7. Декартовий добуток множин.**

Декартовий (прямий) добуток $A \times B$ – це множина всіх упорядкованих пар (a, b), де $a \in A$, $b \in B$. Кількість елементів $|A \times B| = |A| \cdot |B|$. Порядок важливий, тому в загальному випадку $A \times B \neq B \times A$.

Приклад: $A = \{1, 2\}$, $B = \{x, y\}$, тоді $A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$. Якщо взяти $R \times R$, то отримаємо всі точки площини. Добуток множини самої на себе n разів позначають $A^n$.

**8. Що таке відображення?**

Відображення Г множини A в множину B – це деяка підмножина декартового добутку $A \times B$. Якщо пара (a, b) входить у Г, то b називають образом a, а a – прообразом b. Множина всіх прообразів – область визначення, множина всіх образів – область значень.

Якщо кожен елемент має тільки один образ, відображення функціональне (тобто це звичайна функція). Якщо область значень – вся B, то кажуть «відображення на B», а якщо тільки її частина – «відображення в B». Якщо поміняти місцями елементи в усіх парах, отримаємо обернене відображення $Г^{-1}$.

**9. Що таке бінарне відношення?**

Бінарне відношення R на множині A – це підмножина декартового добутку A × A, тобто набір пар елементів, які «пов'язані» між собою. Якщо (a, b) ∈ R, пишуть aRb.

Задати його можна переліком пар, властивістю, матрицею (на перетині рядка $a_i$ і стовпця $a_j$ ставимо 1, якщо пара є у відношенні) або графом. Наприклад, на A = {1, 2, 3} відношення «менше» – це {(1, 2), (1, 3), (2, 3)}.

**10. Які є види бінарних відношень?**

Відношення R може бути:

– рефлексивним – кожен елемент у відношенні сам із собою (на головній діагоналі матриці всі одиниці);

– антирефлексивним – жоден елемент не пов'язаний сам із собою (на діагоналі всі нулі);

– симетричним – з aRb випливає bRa (матриця симетрична);

– антисиметричним – з aRb і bRa випливає a = b;

– транзитивним – з aRb і bRc випливає aRc.

З цих властивостей складаються важливі типи. Відношення еквівалентності – рефлексивне, симетричне й транзитивне, воно розбиває множину на класи (наприклад, «навчатися в одній групі»). Відношення порядку – антисиметричне й транзитивне: нестрогий порядок (≤) ще й рефлексивний, строгий (<) – антирефлексивний. Якщо будь-які два елементи порівнянні, порядок повний, інакше – частковий.

## Тема 2. Математична логіка

**1. Що таке булева функція?**

Булева функція (функція алгебри логіки, перемикальна функція) $f(x_1, \ldots, x_n)$ – це функція, у якої і аргументи, і значення можуть бути тільки 0 або 1. Найпростіше її задати таблицею істинності, де перелічені всі набори значень

змінних і значення функції на кожному з них. Множина всіх двійкових наборів довжини n називається булевим простором $B^n$.

**2. Скільки існує булевих функцій від n змінних?**

Різних наборів з n нулів і одиниць є $2^n$, а на кожному наборі функція може бути або 0, або 1. Тому всього функцій 2 у степені $2^n$. Від однієї змінної їх 4, від двох – 16, від трьох – уже 256. Саме 16 функцій двох змінних і розглядаються як елементарні.

**3. Назвіть елементарні функції алгебри логіки.**

Від однієї змінної: константи 0 і 1, тотожна функція x і заперечення ¬x. Від двох змінних найважливіші:

– кон'юнкція x ∧ y («і») – дорівнює 1 тільки тоді, коли обидві змінні 1;

– диз'юнкція x ∨ y («або») – дорівнює 0 тільки тоді, коли обидві змінні 0;

– імплікація x → y;

– еквівалентність x ~ y – 1, коли значення однакові;

– додавання за модулем 2 x ⊕ y – 1, коли значення різні;

– штрих Шеффера x | y і стрілка Пірса x ↓ y.

**4. Що таке імплікація і коли вона хибна?**

Імплікація x → y читається «якщо x, то y». Вона хибна (дорівнює 0) тільки в одному випадку – коли x = 1, а y = 0, тобто з істини випливає хиба. В усіх інших випадках вона дорівнює 1: 0 → 0 = 1, 0 → 1 = 1, 1 → 1 = 1. Я її запам'ятав через формулу x → y = ¬x ∨ y, з неї таблиця виходить одразу.

**5. Що таке функція Шеффера і стрілка Пірса?**

Штрих Шеффера x | y = ¬(x ∧ y) – це заперечення кон'юнкції («не і», NAND). Вона дорівнює 0 тільки коли x = y = 1. Стрілка Пірса (Пірса–Вебба) x ↓ y = ¬(x ∨ y) – заперечення диз'юнкції («не або», NOR), дорівнює 1 тільки коли обидві змінні 0.

Цікаво, що кожна з цих функцій сама по собі утворює повну систему, тобто через неї можна виразити будь-яку іншу. Наприклад, $\neg x = x \mid x$, а $x \wedge y = (x \mid y) \mid (x \mid y)$. Тому в електроніці можна будувати всю схему лише з елементів NAND.

**6. Які основні тотожності алгебри логіки ви знаєте?**

Основні рівносильності такі:

– комутативність і асоціативність для $\wedge$ та $\vee$;

– дистрибутивність: $x(y \vee z) = xy \vee xz$ і $x \vee yz = (x \vee y)(x \vee z)$;

– ідемпотентність: $x \vee x = x$, $x \wedge x = x$;

– поглинання: $x \vee xy = x$, $x(x \vee y) = x$;

– закони де Моргана: $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$, $\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y$;

– подвійне заперечення: $\neg\neg x = x$;

– $x \vee \neg x = 1$, $x \wedge \neg x = 0$, $x \vee 0 = x$, $x \wedge 1 = x$;

– склеювання: $xy \vee x\neg y = x$.

Ними користуються, щоб спрощувати формули, а закон склеювання потрібен при мінімізації.

**7. У чому полягає принцип двоїстості?**

Двоїста функція до f визначається так: $f^*(x_1, \ldots, x_n) = \neg f(\neg x_1, \ldots, \neg x_n)$. На практиці, щоб записати двоїсту формулу, достатньо замінити $\wedge$ на $\vee$, $\vee$ на $\wedge$, 0 на 1 і 1 на 0. Наприклад, двоїстою до $x \wedge y$ буде $x \vee y$.

Сам принцип двоїстості каже: якщо дві формули рівносильні, то й двоїсті до них формули теж рівносильні. Тому кожен закон має «пару», наприклад два закони де Моргана. Якщо $f^* = f$, функція називається самодвоїстою (наприклад, $\neg x$).

**8. Що таке ДДНФ і ДКНФ і як їх побудувати за таблицею істинності?**

ДДНФ (досконала диз'юнктивна нормальна форма) – це диз'юнкція повних кон'юнкцій, по одній для кожного набору, на якому $f = 1$. У кон'юнкцію змінна входить без заперечення, якщо в наборі вона 1, і з запереченням, якщо 0.

ДКНФ (досконала кон’юнктивна нормальна форма) – навпаки, кон’юнкція повних диз’юнкцій для наборів, де f = 0. Тут змінна береться із запереченням, якщо в наборі вона 1.

Наприклад, для імплікації $x \to y$: ДДНФ = $\neg x\neg y \vee \neg xy \vee xy$, а ДКНФ = $\neg x \vee y$ (бо 0 тільки на наборі 10). Зручно будувати ту форму, де менше рядків.

**9. Що таке поліном Жегалкіна?**

Поліном Жегалкіна – це запис булевої функції лише через додавання за модулем 2 ($\oplus$), кон’юнкцію і константу 1: $f = a_0 \oplus a_1x_1 \oplus \dots \oplus a_{12}x_1x_2 \oplus \dots \oplus a_{12\dots n}x_1x_2\dots x_n$, де коефіцієнти дорівнюють 0 або 1. За теоремою Жегалкіна будь-яку булеву функцію можна записати таким поліномом, причому тільки одним способом.

Будувати можна методом невизначених коефіцієнтів або через заміни $\neg x = x \oplus 1$ та $x \vee y = x \oplus y \oplus xy$. Я так перевірив імплікацію: $x \to y = \neg x \vee y = 1 \oplus x \oplus xy$. Якщо в поліномі немає добутків змінних, функція лінійна.

**10. Сформулюйте теорему Поста про повноту.**

Система булевих функцій повна (тобто через неї можна виразити будь-яку функцію) тоді й тільки тоді, коли вона не міститься цілком у жодному з п’яти замкнених класів:

– $T_0$ – функції, що зберігають 0 ($f(0, \dots, 0) = 0$);

– $T_1$ – функції, що зберігають 1 ($f(1, \dots, 1) = 1$);

– S – самодвоїсті функції;

– M – монотонні функції;

– L – лінійні функції.

Тобто для кожного класу в системі має знайтися хоча б одна функція, яка до нього не належить. Зазвичай складають таблицю Поста й ставлять плюси та мінуси. Наприклад, система $\{\wedge, \vee, \neg\}$ повна, а штрих Шеффера один не входить у жоден із п’яти класів, тому $\{|\}$ теж повна система.

## Тема 3. Графи

### 1. Що таке граф? Де застосовується теорія графів?

Граф G = (V, E) – це множина вершин V і множина ребер E, де кожне ребро з'єднує дві вершини. Вершини, з'єднані ребром, називаються суміжними, а ребро і його кінцева вершина – інцидентними.

Графи використовують всюди, де є об'єкти і зв'язки між ними: карти доріг, комп'ютерні мережі, електричні схеми, соцмережі, блок-схеми програм. Для нас як майбутніх програмістів це ще й основа багатьох алгоритмів (пошук шляху, маршрутизація).

### 2. Які бувають види графів?

Граф буває неорієнтованим (ребра без напрямку) і орієнтованим (ребра мають напрямок і називаються дугами). Ребро, яке починається і закінчується в одній вершині, – петля. Якщо між двома вершинами кілька ребер, вони кратні, а граф називають мультиграфом. Граф без петель і кратних ребер – простий.

Ще є повний граф $K_n$, де кожна вершина з'єднана з кожною, і в ньому $n(n-1)/2$ ребер. Якщо ребрам приписані числа (довжини, ваги), граф зважений.

### 3. Як задати граф за допомогою матриць і списків?

Матриця суміжності має розмір n × n: на перетині рядка i і стовпця j стоїть кількість ребер між вершинами i та j. Для неорієнтованого графа вона симетрична відносно головної діагоналі.

Матриця інцидентності має розмір n × m (вершини × ребра): для неорієнтованого графа ставимо 1, якщо вершина є кінцем ребра, а для орієнтованого розрізняємо початок і кінець дуги знаками −1 і +1.

Ще граф можна задати списком ребер (пари вершин) або списками суміжності. Для великих графів, де ребер мало, списки займають набагато менше пам'яті, ніж матриці.

**4. Що таке степінь вершини? Сформулюйте лему про рукостискання.**

Степінь вершини deg(v) – це кількість ребер, інцидентних цій вершині (петля рахується двічі). Вершина степеня 0 ізольована, а степеня 1 – висяча. В орієнтованому графі окремо рахують півстепінь виходу (скільки дуг виходить) і півстепінь входу.

Лема про рукостискання: сума степенів усіх вершин дорівнює подвоєній кількості ребер, бо кожне ребро додає по одиниці двом вершинам. Звідси випливає, що вершин непарного степеня завжди парна кількість.

**5. Що таке маршрут, ланцюг і цикл?**

Маршрут – це послідовність вершин і ребер, у якій кожне ребро з'єднує сусідні вершини. Ланцюг – маршрут, у якому ребра не повторюються, а простий ланцюг – у якому не повторюються навіть вершини. Цикл – це замкнений ланцюг (початок збігається з кінцем), простий цикл – без повторення вершин.

Граф називається зв'язним, якщо між будь-якими двома вершинами існує маршрут.

**6. Які графи називаються ейлеровими і напівейлеровими?**

Ейлерів граф – це граф, у якому є цикл, що проходить через кожне ребро рівно один раз (ейлерів цикл). За теоремою Ейлера зв'язний граф є ейлеровим тоді й тільки тоді, коли степені всіх його вершин парні.

Напівейлерів граф має ейлерів ланцюг, тобто обхід усіх ребер по одному разу, але без повернення в початкову вершину. Це можливо, коли рівно дві вершини мають непарний степінь, і ланцюг починається в одній із них, а закінчується в іншій. Саме так Ейлер довів, що задача про сім кенігсберзьких мостів не має розв'язку.

**7. Що таке розфарбування графа і хроматичне число?**

Розфарбування графа – це призначення кожній вершині кольору так, щоб суміжні вершини мали різні кольори. Найменша кількість кольорів, якою можна правильно розфарбувати граф, називається хроматичним числом $\chi(G)$.

Наприклад, для повного графа $K_n$ $\chi = n$, для дерева і будь-якого дводольного графа $\chi = 2$, а для планарного графа вистачає чотирьох кольорів (теорема про чотири фарби). На практиці так складають розклад занять: пари, що не можуть іти одночасно, з'єднуємо ребром, а кольори – це часові слоти.

**8. Що таке дерево? Назвіть його властивості.**

Дерево – це зв'язний граф без циклів. Граф без циклів, який може бути незв'язним, називається лісом. Основні властивості дерева з n вершинами:

– у ньому рівно $n - 1$ ребро;

– між будь-якими двома вершинами існує рівно один простий ланцюг;

– якщо видалити будь-яке ребро, граф стане незв'язним;

– якщо додати ребро, утвориться рівно один цикл.

Кістякове дерево графа містить усі його вершини і частину ребер. Мінімальне кістякове дерево зваженого графа шукають алгоритмами Крускала або Прима.

**9. Що таке мережа і потік? Сформулюйте теорему Форда–Фалкерсона.**

Мережа – це орієнтований граф, у якому виділено джерело s і стік t, а кожна дуга має пропускну здатність c. Потік – це числа на дугах, які не перевищують пропускної здатності, причому в кожній проміжній вершині скільки потоку входить, стільки й виходить. Величина потоку – це скільки виходить із джерела.

Теорема Форда–Фалкерсона: максимальна величина потоку дорівнює пропускній здатності мінімального розрізу, що відділяє s від t. Алгоритм такий: розмічаємо вершини і шукаємо збільшувальний ланцюг від s до t; якщо

він є, збільшуємо по ньому потік, і повторюємо, доки t вже не вдається позначити.

**10. Що таке цикломатичне число графа?**

Цикломатичне число обчислюється за формулою $\nu(G) = m - n + p$, де m – кількість ребер, n – вершин, p – компонент зв'язності. Воно показує, скільки незалежних циклів є в графі, або скільки ребер треба видалити, щоб залишився кістяковий ліс.

Для дерева $\nu = 0$. Наприклад, для $K_4$: $6 - 4 + 1 = 3$. Ця ж ідея використовується в програмуванні як цикломатична складність коду – за нею оцінюють, скільки незалежних шляхів виконання має програма.

## Тема 4. Теорія автоматів

**1. Що таке цифровий автомат?**

Цифровий автомат – це пристрій, який має набір внутрішніх станів і переходить з одного стану в інший під дією вхідних сигналів у певні (дискретні) моменти часу. Стан – це своєрідна пам'ять про попередні вхідні сигнали, тому вихід автомата залежить не тільки від того, що подали зараз, а й від того, що було раніше. Приклади – лічильник, тригер, контролер ліфта, автомат із продажу напоїв.

**2. Що таке абстрактний автомат?**

Абстрактний автомат – це математична модель цифрового автомата, яку задають шестикомпонентним кортежем $S = (A, Z, W, \delta, \lambda, a_1)$. Він працює в дискретному часі $t = 0, 1, 2, \ldots$: у кожен момент отримує букву вхідного алфавіту, видає букву вихідного і переходить у новий стан.

Слово «абстрактний» означає, що ми розглядаємо автомат як «чорну скриньку»: нас цікавить не його внутрішня будова, а тільки те, як він перетворює вхідні слова у вихідні.

**3. У чому різниця автоматів Мілі і Мура?**

Перехід у новий стан в обох однаковий: $a(t + 1) = \delta(a(t), z(t))$. Різниця у функції виходів. В автоматі Мілі $w(t) = \lambda(a(t), z(t))$, тобто вихід залежить і від стану, і від вхідного сигналу. В автоматі Мура $w(t) = \lambda(a(t))$ – вихід залежить тільки від поточного стану.

Я це для себе запам'ятав так: у Мілі вихід «на переході» (його пишуть на дузі графа), а в Мура – «у стані» (пишуть біля вершини). Через це реакція автомата Мура зсунута на один такт відносно вхідного слова.

**4. Як задаються абстрактні автомати?**

Найчастіше використовують табличний і графічний способи. Автомат Мілі задають двома таблицями – переходів і виходів (стовпці – стани, рядки – вхідні сигнали) або однією суміщеною таблицею, де в клітинці записано $a_s/w$. Автомат Мура задають однією відміченою таблицею переходів: над кожним станом пишуть вихідний сигнал, який йому відповідає.

При графічному способі автомат – це орієнтований граф: вершини – стани, дуги – переходи. У Мілі на дузі пишуть «вхід/вихід», у Мура вихід пишуть біля вершини. Для часткових автоматів на місці невизначених значень ставлять прочерк.

**5. Якими параметрами характеризуються абстрактні автомати?**

Абстрактний автомат характеризується шістьма компонентами:

– $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ – множина станів (внутрішній алфавіт);

– $Z = \{z_1, z_2, \ldots\}$ – вхідний алфавіт;

– $W = \{w_1, w_2, \ldots\}$ – вихідний алфавіт;

– $\delta: A \times Z \to A$ – функція переходів;

– $\lambda: A \times Z \to W$ (для Мура $A \to W$) – функція виходів;

– $a_1$ – початковий стан.

Якщо всі три множини скінченні, автомат скінченний, а якщо виділено початковий стан – ініціальний.

**6. Дайте означення еквівалентних автоматів.**

Два автомати з однаковими вхідним і вихідним алфавітами називаються еквівалентними, якщо після встановлення в початковий стан їх реакції на будь-яке вхідне слово збігаються, тобто вони однаково перетворюють слова.

Еквівалентні автомати можуть мати різну кількість станів, і саме через це виникає задача мінімізації. Також для кожного автомата Мілі можна побудувати еквівалентний автомат Мура і навпаки.

**7. Як виконується мінімізація внутрішніх станів автомата?**

У конспекті розглянуто метод Ауфенкампа–Хона. Його ідея – розбити всі стани на класи еквівалентних станів і кожен клас замінити одним станом. Робиться це покроково:

1) будуємо розбиття $\pi_1$: в один клас потрапляють стани, у яких однакові виходи на всіх вхідних сигналах (для автомата Мура – однакова відмітка);

2) будуємо $\pi_2$: стани з одного класу $\pi_1$ залишаються разом, тільки якщо на кожен вхідний сигнал вони переходять у стани одного й того самого класу $\pi_1$;

3) повторюємо, доки розбиття $\pi_{k+1}$ не збіжеться з $\pi_k$;

4) з кожного класу беремо один стан і будуємо таблиці мінімального автомата.

Мінімальний автомат має стільки станів, скільки вийшло класів.

**8. Що таке класи еквівалентності?**

Два стани автомата еквівалентні, якщо, запустивши автомат із будь-якого з них, ми на будь-яке вхідне слово отримаємо однакову реакцію. Якщо це виконується тільки для слів довжини k, стани k-еквівалентні.

Еквівалентність станів – це відношення еквівалентності (рефлексивне, симетричне, транзитивне), тому воно розбиває множину станів на класи, які не перетинаються. Ці класи і називаються класами еквівалентності, і кожен клас при мінімізації стає одним станом.

**9. За якими правилами будуються еквівалентні автомати Мілі і Мура?**

Перехід від Мура до Мілі простий: вихідний сигнал, записаний біля вершини $a_s$, переносимо на всі дуги, що входять у цю вершину. Кількість станів не змінюється.

Перехід від Мілі до Мура складніший, бо в Мура в кожному стані тільки один вихід. Кожній парі «стан $a_i$ – вихідний сигнал $w_j$, з яким автомат потрапляє в цей стан» ставимо у відповідність новий стан b з відміткою $w_j$. Потім проводимо переходи: якщо в Мілі був перехід $a_i \rightarrow a_s$ під дією z з виходом w, то з усіх станів b, що походять від $a_i$, під дією z ведемо дугу в стан b, який відповідає парі ($a_s$, w). Через це станів зазвичай стає більше – у прикладі з конспекту з 4 вийшло 7.

**10. Які бувають види абстрактних автоматів?**

Крім поділу на автомати Мілі і Мура, автомати поділяють на:

– повністю визначені (функції $\delta$ і $\lambda$ визначені для всіх пар «стан – вхід») і часткові;

– детерміновані (з кожного стану під дією сигналу можна перейти тільки в один стан) і ймовірнісні;

– синхронні й асинхронні: в асинхронному автоматі всі стани стійкі, тобто якщо автомат перейшов у стан під дією сигналу, то при тому самому сигналі він у ньому й залишається.

Ще є С-автомат, який поєднує моделі Мілі і Мура: у нього два вихідні алфавіти, один вихід залежить від стану і входу, а другий – тільки від стану.

## Тема 5. Комбінаторика

**1. Що вивчає комбінаторика?**

Комбінаторика – розділ дискретної математики, який розв’язує задачі вибору і розташування елементів скінченної множини за певними правилами, а головне – рахує, скількома способами це можна зробити. Такі способи

вибору називають комбінаторними конфігураціями (розміщення, перестановки, сполучення).

Вона тісно пов’язана з теорією ймовірностей, теорією графів і теорією чисел. У програмуванні комбінаторика потрібна, наприклад, щоб оцінити, скільки варіантів доведеться перебрати алгоритму або скільки існує паролів певної довжини.

**2. Сформулюйте основні правила комбінаторики.**

Правило суми: якщо об’єкт A можна вибрати m способами, а об’єкт B – n способами, і вибрати їх одночасно не можна, то «A або B» можна вибрати m + n способами.

Правило добутку: якщо A можна вибрати m способами, і після цього B – n способами, то пару (A, B) можна вибрати $m \cdot n$ способами. Наприклад, з 3 сорочок і 4 штанів можна скласти $3 \cdot 4 = 12$ комплектів. Майже всі формули комбінаторики виводяться з цих двох правил.

**3. Що таке розміщення з повтореннями?**

Це випадок, коли є n позицій і на кожну можна поставити будь-який з k типів елементів, причому елементи можуть повторюватися. Кількість таких розміщень дорівнює $k^n$.

Приклад з конспекту: 5-розрядних комбінацій з 10 цифр (разом із нулями попереду) $10^5$. Ще простіший приклад – PIN-код з 4 цифр: $10^4 = 10\ 000$ варіантів, а двійкових слів довжини 8 є $2^8 = 256$, тому один байт має 256 значень.

**4. Що таке розміщення без повторень?**

Розміщення без повторень з n по k – це впорядкований вибір k різних елементів з n. Кількість обчислюється так: $A(n, k) = n! / (n - k)! = n(n - 1)\ldots(n - k + 1)$. Порядок тут важливий.

Наприклад, триколірний смугастий прапор із матеріалу п’яти кольорів можна скласти $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ способами: на першу смугу 5 варіантів, на другу 4, на третю 3.

**5. Що таке перестановки без повторень?**

Перестановка – це розміщення всіх n елементів у певному порядку, тобто окремий випадок розміщення при k = n. Кількість перестановок $P(n) = n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$, і вважається, що 0! = 1. Наприклад, 5 різних книжок на полиці можна поставити 5! = 120 способами.

**6. Що таке перестановки з повтореннями?**

Якщо серед n елементів є однакові: $n_1$ елементів першого типу, $n_2$ – другого і т. д. ($n_1 + \ldots + n_k = n$), то кількість різних перестановок $P(n_1, \ldots, n_k) = n! / (n_1! \cdot n_2! \cdot \ldots \cdot n_k!)$. Ділимо, бо перестановки однакових елементів між собою не дають нового варіанта.

Я рахував для слова «інженер»: 7 букв, з них «н» повторюється 2 рази й «е» 2 рази, тому слів буде $7! / (2! \cdot 2!) = 5040 / 4 = 1260$.

**7. Що таке сполучення без повторень?**

Сполучення (у конспекті – «поєднання») з n по k – це вибір k різних елементів з n без урахування порядку. Формула: $C(n, k) = n! / (k! \cdot (n - k)!)$. Від розміщення відрізняється тим, що порядок не важливий, тому ділимо ще на k!.

Приклад: з групи 25 студентів вибрати 3 на олімпіаду можна $C(25, 3) = 25 \cdot 24 \cdot 23 / 6 = 2300$ способами.

**8. Що таке сполучення з повтореннями?**

Це вибір k елементів з n типів, коли порядок не важливий, а елементи одного типу можна брати кілька разів. Кількість таких сполучень дорівнює $C(n + k - 1, k)$.

Наприклад, купити 3 тістечка, якщо є 4 види, можна $C(4 + 3 - 1, 3) = C(6, 3) = 20$ способами. Цю формулу я зрозумів через «кульки й перегородки»: 3 тістечка і 3 перегородки між 4 видами розставляємо на 6 місцях.

**9. Які властивості мають числа сполучень?**

Основні властивості:

– $C(n, k) = C(n, n - k)$ (вибрати k елементів – те саме, що вибрати $n - k$, які не беремо);

– $C(n, 0) = C(n, n) = 1$;

– $C(n, k) = C(n - 1, k - 1) + C(n - 1, k)$ – за цією формулою будується трикутник Паскаля;

– $C(n, 0) + C(n, 1) + \ldots + C(n, n) = 2^n$, і це збігається з кількістю всіх підмножин множини з n елементів.

Ще числа сполучень є коефіцієнтами в біномі Ньютона: $(a + b)^n = \Sigma\, C(n, k) \cdot a^k \cdot b^{n-k}$.

**10. Сформулюйте теорему про включення і виключення.**

Для двох множин: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$, бо спільні елементи ми порахували двічі. Для трьох: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$. У загальному випадку знаки чергуються: додаємо поодинокі множини, віднімаємо попарні перетини, додаємо потрійні і т. д.

Приклад: у групі 25 студентів, 15 знають англійську, 10 – німецьку, 5 – обидві мови. Хоча б одну мову знають $15 + 10 - 5 = 20$ студентів, а жодної – 5. За цією ж теоремою розв’язується задача про безладдя (кількість перестановок, де жоден елемент не стоїть на своєму місці).